

CORMAS : un environnement de développement de systèmes multi-agents dédié à la gestion des ressources naturelles

**Christophe Le Page* — François Bousquet* — Pierre Bommel*
Christian Baron* — Sylvie Lardon****

* CIRAD, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex
{lepage, bousquet, bommel, baron.c}@cirad.fr

** Inra-Sad – 2, place Viala – 34060 Montpellier Cedex
lardon@ensam.inra.fr

RÉSUMÉ. Dans le domaine des sciences de l'environnement, la problématique de la multiplicité des échelles spatiales est centrale. Les systèmes multi-agents sont présentés comme des outils adaptés à la modélisation de l'articulation entre les différents niveaux hiérarchiques d'un système. Nous présentons ici un environnement de développement de systèmes multi-agents baptisé CORMAS (Common-pool Resources and Multi-Agents systems) qui permet de définir le support spatial des agents à partir d'entités spatiales génériques et hiérarchisées. Lorsque ces entités portent des ressources, il est de leur ressort d'arbitrer, selon des protocoles pré-définis, les demandes formulées par des agents représentant les usagers de ces ressources. Les modèles multi-agents construits à partir de CORMAS permettent ainsi de simuler des usages multiples et concurrentiels d'une même ressource naturelle.

ABSTRACT. In the field of ecology, the question of multiple scales is a key-question. Multi-agent Systems are potentially suitable for linking several hierarchical levels of a system. We present here a software toolkit to develop multi-agents systems, named cormas (common-pool resources and multi-agents systems). With cormas, the design of the spatial support of agents rests on spatial entities. When these entities yield resources, they are competent to arbitrate their allocation, according to pre-defined protocols, between concurrent demands formulated by agents exploiting these resources. Thus, the agent-based models built with cormas allow to simulate multiple and concurrent uses of a single natural resources.

MOTS-CLÉS : système multi-agents, gestion des ressources naturelles, Smalltalk

KEY WORDS : multi-agent system, natural resources management, Smalltalk

1. Introduction

Nous présentons dans ce papier une plate-forme de simulation multi-agents qui tire son origine d'un certain nombre de modèles s'appliquant à la gestion des ressources renouvelables [BAK 97], [BAH 98], [BAR 00] [ROU 01]. Se focalisant sur les interactions entre la dynamique écologique et la dynamique sociale, et partageant un certain nombre de points communs, la construction de ces modèles multi-agents a été l'occasion de réfléchir à une méthodologie [BOB 99], mais aussi de regrouper, au sein d'un même outil générique, les fonctionnalités spécifiques au problème de la gestion des ressources. Cet outil s'appelle Cormas (Common-pool Resources and Multi-Agent System) [BOU 98].

Quelle est l'originalité de Cormas par rapport à d'autres environnements de simulation multi-agent comme StarLogo [RES 96] ou Swarm [MIN 96], qui peuvent être utilisés dans une même optique : apporter des éclairages à propos de la gestion des ressources naturelles et renouvelables en comparant les résultats de simulations de scénarios alternatifs ? Dans la plupart des modèles développés avec Cormas, la définition de paysages virtuels sur lesquels s'inscrivent des activités humaines (agriculture, chasse, foresterie) est au cœur du problème. Ces activités correspondent à de multiples usages d'une ressource commune. Dans un cadre général, cette ressource commune est l'espace disponible, l'objet d'étude du modèle concerne les modes de coordination entre les diverses activités concurrentes pour l'occupation de cet espace.

Il était donc naturel de concentrer les efforts de développement de Cormas sur le support spatial des agents. Nous proposons en particulier toute une gamme d'entités spatiales génériques organisée selon un mode hiérarchique qui, grâce à des relations de composition, permettent de situer et définir des dynamiques à différentes échelles. Avant de présenter ces fonctionnalités, une réflexion générale sur l'apport des SMA aux sciences de la nature, en ce qui concerne ce point précis de l'appréhension de dynamiques à différents niveaux d'agrégation, est proposée.

2. SMA et niveaux d'agrégation de la dynamique d'un système naturel

La problématique de l'articulation entre les différents niveaux hiérarchiques d'un système est depuis longtemps au cœur des travaux de la communauté multi-agents. De par sa nature même distribuée, l'organisation d'un SMA vue selon un mode hiérarchique se fonde sur le concept de groupe et d'appartenance à un groupe. Il existe de nombreux modèles d'agent qui se réfèrent explicitement à une organisation hiérarchisée en niveaux. Nous ne mentionnons ici que deux exemples choisis parmi la communauté francophone de recherche sur les SMA. Celui qui fait figure de référence est le modèle organisationnel Aalaadin [FER 98]. Ses concepts ont été implémentés dans la plateforme MadKit, développée au Lirmm. La

plateforme Geamas [MAR 97], développée à l'Iremia, est bâtie sur des agents organisés selon trois niveaux (macro, medium et micro). L'une des caractéristiques d'un agent Geamas de granularité n est de posséder un mécanisme d'auto-organisation local qui veille à la mise à jour ou à la création d'un médium-agent de granularité $n+1$. Ce mécanisme de mise à jour d'une structure organisée hiérarchiquement qui évolue dans le temps soulève des questions plus générales. Comment introduire formellement des points de vue multi-échelle dans les systèmes multi-agents ? Peut-on proposer des algorithmes qui permettent d'assurer la coexistence d'agents appartenant à différents niveaux et dont l'activité collective fait émerger de nouveaux agents ? Ces questions sont actuellement largement débattues au sein de la communauté multi-agents (cf. par exemple [SER 98]).

Ce cadre général proposé par la communauté SMA pour aborder la problématique de l'articulation entre plusieurs niveaux d'organisation inspire depuis quelques années les chercheurs des sciences de la nature [BOU 01]. Ici encore on cherche à comprendre comment les interactions entre les entités définies au niveau microscopique peuvent engendrer les phénomènes observés au niveau macroscopique, et réciproquement comment le niveau macroscopique affecte les processus du niveau microscopique. Au sein d'un même écosystème, il est fréquent de définir plusieurs jeux d'interactions entre entités, et ce à des niveaux différents. Le challenge consiste alors à élargir le concept de simple hiérarchie à celui d'ensemble de hiérarchies dynamiquement interconnectées, beaucoup plus en phase avec la réalité des systèmes naturels. Ainsi un agriculteur interagit directement avec un arbre, tandis qu'un village interagit directement avec une forêt, et bien sûr, il existe des relations de composition entre le fermier et le village, ainsi qu'entre l'arbre et la forêt.

Ainsi, dans le domaine de la biologie des populations, la modélisation individus-centrée avec représentation explicite de l'espace est en vogue [LEP 96]; [GRI 99]; [LOM 99], [SHI 00]. En élargissant le champ à l'écologie, l'enjeu est de réussir à mettre en correspondance les éléments fonctionnels des paysages et les processus démographiques de dynamique des populations en se référant aux comportements des animaux [KAW 94]; [KAR 95]. Dans cet élan vers une écologie des paysages fondée sur l'éthologie, une des difficultés majeures concerne précisément la prise en compte simultanée des différents niveaux d'agrégation auxquels se réfèrent spécifiquement écologues et éthologues [LIM 96]. Parmi les voies de recherche envisagées se trouve donc désormais en bonne place la simulation multi-agents. La plateforme MobiDyc [GIN 98] représente un exemple de ce rapprochement récent entre biologistes des populations et communauté multi-agents.

Un mouvement équivalent existe aussi en ce qui concerne la géographie. La nécessité de prendre en compte l'hétérogénéité de l'espace, tant au niveau de sa composition que de sa structuration, est là encore un des éléments explicatifs de cette tendance. Parmi d'autres travaux, et toujours pour rester dans la communauté

francophone, on peut citer SimPop [BUR 96], qui permet de simuler des dynamiques d'expansion du tissu urbain. Cette tendance s'accompagne le plus souvent d'une volonté de comparer une approche basée sur les SMA avec des approches plus classiques. On peut ainsi noter cette démarche dans une étude portant sur le problème d'affectation de différentes occupations agricoles du sol dans un territoire [LEB 98], ou encore dans une étude à propos de la conception de modèles de dynamique de paysage sur laquelle nous reviendrons plus loin [BOU 99b]. A l'intérêt des géographes de disposer de nouveaux formalismes de représentation d'objets et de structures spatialement étendus pouvant se déformer dynamiquement s'ajoute la recherche de nouvelles méthodologies pour modéliser les relations entre espace et société, de nouveaux outils d'explicitation et de représentation de ces relations [BLP 00]. L'articulation entre différents niveaux hiérarchiques est ici encore centrale. L'espace, au sens des géographes, assure un rôle de médiateur : il s'agit de construire une dialectique entre un espace produit par la société et un espace contraignant les individus [BON 01].

Dans la lignée des travaux de Perrier [PER 95] sur la simulation de l'écoulement de l'eau dans les structures poreuses des sols, les SMA proposent également une façon originale d'aborder la modélisation des phénomènes d'écoulements particuliers, et en retour cette incursion des SMA dans le monde de l'hydrologie va inciter les informaticiens à préciser leurs questions et formuler de nouveaux concepts. Ainsi Servat [SER 00], à propos de l'implémentation du simulateur Rivage, décrit un algorithme de création dynamique d'agents « mare » et « ravine » regroupant des agents « boules d'eau » et le formalise sous forme de concepts de repérage et d'agentification d'objets intermédiaires identifiant des modes particuliers de dynamiques d'interaction entre agents élémentaires. Des pistes de recherches à propos des modèles d'espace mis en œuvre dans les SMA ont été lancées [TRE 98] [SER 00] [TRE 01]. Définit comme « une structure générique de représentation et de contrôle de l'information spatiale associée à un univers multi-agent » [SER 00], le modèle d'espace d'un SMA est classiquement basé sur une partition régulière (pavage) de l'espace en cellules. Qu'elles soient régulières ou non, ces entités spatiales doivent pouvoir renseigner sur les relations de voisinage entre agents situés sous leur coupe. Dans la prochaine partie, nous nous arrêterons sur le modèle d'espace que propose Cormas, après avoir présenté de manière plus générale cet environnement de développement de modèles multi-agent dédié à la gestion des ressources naturelles et renouvelables.

3. La plateforme de simulation multi-agent Cormas

Comme le revendique Resnick [RES 96], qui est à l'origine du projet StarLogo, de nouveaux outils informatiques peuvent être utiles pour développer des heuristiques et des métaphores qui aident les gens à mieux percevoir le changement de paradigme qui consiste à considérer le fonctionnement des systèmes comme un

processus décentralisé. Dans cet esprit, Cormas propose un ensemble d'heuristiques qui incitent à suivre une démarche de construction d'un modèle relatif à la gestion des ressources naturelles qui soit décentralisée et distribuée. L'objectif principal de Cormas n'est pas de produire des modèles qui fournissent des prédictions précises du comportement de systèmes complexes, mais plutôt de proposer un environnement de développement qui oriente les utilisateurs vers une nouvelle façon de concevoir leur modèle. Nous avons également veillé à trouver un compromis entre la simplicité de l'outil de manière à en faciliter l'accès et sa souplesse afin de pouvoir concerner une large gamme d'applications. En ce sens, Cormas est à mi-chemin entre Swarm et StarLogo. Comme StarLogo, et à l'inverse de Swarm, Cormas propose une interface utilisateur de construction du modèle (cf. partie supérieure de l'interface principale de Cormas, à la figure 1), qui permet en quelques clics de souris de développer des modèles simples (à base d'automates cellulaires par exemple).

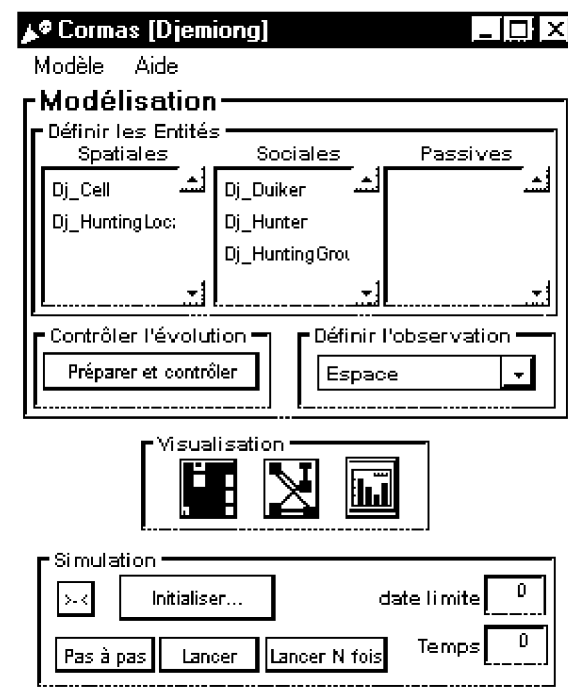


Figure 1. L'interface principale de Cormas

A l'instar de Swarm, qui repose sur un langage orienté-objet standard (Objective-C), utiliser Cormas passe par l'apprentissage du langage orienté-objet Smalltalk. Cormas a été développé en utilisant l'environnement de programmation en Smalltalk VisualWorks. Cincom, la compagnie commercialisant ce produit,

autorise le téléchargement d'une version gratuite à des fins d'éducation et de recherche. On peut également télécharger Cormas depuis son site Internet (<http://cormas.cirad.fr>).

Les entités de Cormas : entre objet et agent

Les objets sont définis comme des entités informatiques caractérisées par un état interne, capables de faire évoluer cet état en activant des méthodes, et de communiquer par envois de messages. Bien qu'il y ait de fortes similarités entre les notions d'objet et d'agent, il y a aussi des différences significatives. La principale concerne le degré d'autonomie. Dans le cas d'un objet, la décision d'exécuter ou non une action revient à l'objet qui invoque la méthode. Dans la cas d'un agent, cette décision revient à l'agent qui reçoit la requête [WOO 99]. Les entités de Cormas sont regroupées en trois catégories (spatiales, sociales et passives), l'usage faisant que l'on réserve le plus souvent le terme d'agent pour les seules entités sociales. Cependant, envoyer des requêtes à propos de l'usage de ressources et traiter ce même type de requêtes - quand on en reçoit - selon divers protocoles, voilà ce qui constitue la base de l'entité la plus générique (**Entity**) de Cormas (cf. figure 2).

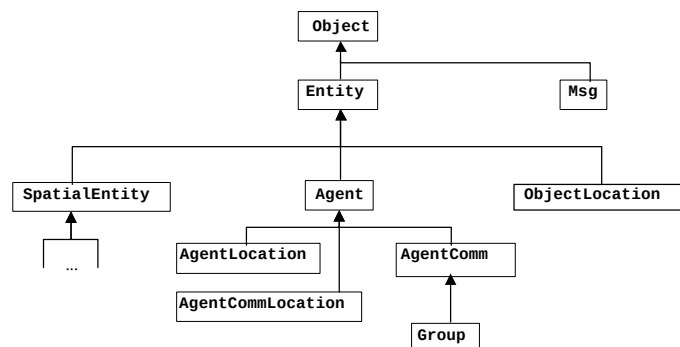


Figure 2. Hiérarchie des classes de Cormas (*Object* est la classe « racine » de *Smalltalk*). Les trois catégories de classes de Cormas qui structurent l'interface principale (figure 1) se retrouvent sur ce schéma général : à gauche les entités spatiales (cf. figure 3 pour un développement de cette partie de l'arborescence), au milieu les entités sociales ou « agents », à droite les entités passives.

Ainsi toutes les entités de Cormas possèdent des primitives de partage de ressources. Typiquement, les ressources sont portées par les entités spatiales qui reçoivent des agents exploitant ces ressources des requêtes portant sur une certaine quantité de ressource. Chaque entité de Cormas possède deux attributs, **request** et **qtyGiven**. Une entité signifie qu'elle désire récolter une ressource portée par

une autre entité en lui faisant passer le message suivant:

receiveRequestAbout: attribute qty: q from: sender

Pour qu'un tel message soit opérationnel, il faut veiller à ce que l'attribut sur lequel porte la requête existe bien au niveau des deux entités. Le receveur stocke ce type de requête au niveau de son attribut ***request***, constitué d'une collection de triplets (attribut, quantité, demandeur). Une fois toutes les requêtes envoyées, la distribution se fait selon deux protocoles de partage de ressources, soit pour rendre compte d'un mode de distribution asynchrone avec le message ***treatRequestOrder*** (premier demandeur, premier servi), soit pour rendre compte d'un mode de distribution synchrone (par défaut la synchronisation intervient à la fin de chaque pas de temps) avec le message ***treatRequestProrata***, chaque agent recevant une quantité proportionnelle à sa demande.

Chacune des classes de Cormas (cf. figure 2) regroupe un certain nombre de fonctionnalités qui leur sont propres, dont on trouvera une description détaillée dans le guide de l'utilisateur de Cormas (<http://cormas.cirad.fr>). Nous ne mettons ici l'accent que sur les entités spatiales. Avant d'y revenir, achevons la revue des trois étapes de la construction d'un modèle avec Cormas, ce qui va nous donner l'occasion de poursuivre l'examen du statut un peu particulier des entités de Cormas.

Après avoir défini les entités du modèle, la seconde étape du processus de modélisation consiste à définir le contrôle et l'ordonnancement des activités des entités. La façon de réaliser ce contrôle et cet ordonnancement dans Cormas n'est pas typique d'un SMA, et nous ramène à la distinction entre objet et agent. Comme le souligne Woolridge (1999), les agents sont supposés posséder leur propre flot (« thread ») de contrôle, alors que dans le modèle objet standard, il n'existe qu'un seul flot de contrôle dans le système. C'est pourtant cette seconde solution qui a été implémentée dans Cormas. Lors de la simulation, une méthode de contrôle globale, définie au niveau d'une classe ***Model*** et classiquement appelée ***step***, est automatiquement exécutée à chaque pas de temps. Ce pas de temps séquencé globalement doit correspondre à la plus petite unité de temps au cours de laquelle toute entité du modèle est susceptible d'évoluer. Tout phénomène temporel particulier (par exemple les événements périodiques) doit être introduit sous la forme d'une instruction Smalltalk (le plus souvent sous la forme d'un test de la valeur du pas de temps courant). Lorek et Sonnenschein [LOR 98] remarquent que ce type d'implémentation définit une approche de simulation à temps discret, à distinguer d'une approche de simulation par événements discrets qui se caractérise par un flot de contrôle décentralisé. Le principal désavantage de n'utiliser qu'un seul flot de contrôle, en dehors de l'aspect conceptuel de minimisation de l'autonomie des entités, est de devoir tester, à chaque pas de temps et pour toutes les entités du modèle, si elles ont des tâches à accomplir, ce qui n'est pas très

satisfaisant. Notons cependant que si la solution qui consiste à associer un flot de contrôle à chaque entité est plus élégante, elle induit en contrepartie une explosion du temps de calcul quand le nombre d'agents existant simultanément devient grand. Ainsi la plateforme MadKit, qui utilise le « multi-threading » du langage Java, propose un module alternatif de pilotage d'exécution synchrone centralisé pour les applications faisant intervenir un grand nombre d'agents réactifs.

La troisième et dernière étape du processus de construction d'un modèle avec Cormas concerne la définition de points de vue sur les entités qui permettront d'observer le déroulement des simulations. Un point de vue est une association entre d'une part une combinaison des valeurs des attributs d'une entité et d'autre part une couleur. Une même image est partagée par tous les points de vue d'une même entité. En ce qui concerne les entités spatiales, le choix de cette image est réalisé lors de la création de la grille spatiale. Il pourra s'agir d'un carré ou d'un hexagone dans le cas d'un pavage régulier, ou d'un polygone irrégulier dans le cas de récupération de contours spécifiques. Dans le cas d'agents ou d'objets passifs situés, cette image est un polygone régulier dont on peut choisir le nombre de côtés. Dans tous les cas, la couleur de remplissage de cette image est caractéristique de l'état de l'entité.

Les entités spatiales de CORMAS

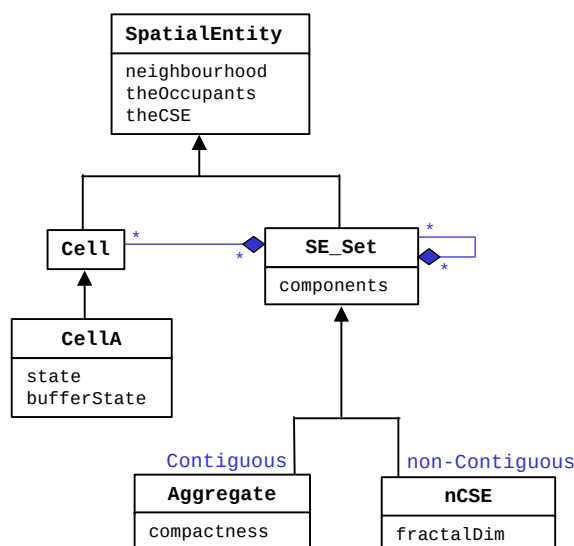


Figure 3. Hiérarchie des entités spatiales de Cormas

Tout modèle de Cormas avec représentation explicite de l'espace possède une entité spatiale élémentaire, ou « cellule », qui représente la plus petite portion d'espace homogène du point de vue de chacune des caractéristiques environnementales, et indique la résolution spatiale du modèle. Diverses méthodes de regroupements de ces éléments constitutifs fondamentaux permettent de créer des entités spatiales composées. La figure 3 présente l'organisation hiérarchique de ces classes. La classe abstraite **SpatialEntity** regroupe un certain nombre d'attributs génériques, dont en particulier **theOccupants**, qui est un registre des agents situés dans l'entité spatiale. En effet dans Cormas, l'appartenance d'un agent à la zone de contrôle d'une entité spatiale se traduit par le fait d'être enregistré et donc repérable par cette entité. Du point de vue de l'agent, c'est un processus passif qui n'est pas de son ressort et qui s'effectue de manière transparente par l'usage des méthodes **leave** et **moveTo: aCell**. Chaque agent situé maintient à jour un attribut qui fait référence à l'entité spatiale l'ayant sous sa coupe. Ce faisant, il peut lui envoyer des requêtes de perception : grâce à l'attribut générique **neighbourhood**, chaque cellule de la grille spatiale connaît ses voisines. Par un procédé récursif, elle peut construire des voisinages étendus et renseigner ses occupants. Avec Cormas, il est ainsi très facile de conférer des rayons de perception propres à chaque agent en utilisant la méthode générique (**perception: n**). La figure 4 illustre ce principe.

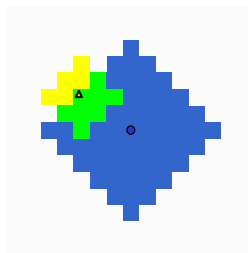


Figure 4. L'agent situé au centre de la figure a un rayon de perception de 5, et perçoit l'agent figuré par un triangle. Celui-ci, ne percevant que dans un rayon 2, ne perçoit aucun autre agent (dans cet exemple le voisinage a une connexité de 4).

Comme nous l'avons vu précédemment, les entités spatiales se voient conférer un rôle étendu, celui de partager les ressources dont elles sont éventuellement dépositaires, entre les agents demandeurs qui les perçoivent. Le statut de l'entité spatiale, de simple support des agents jouant un rôle dans la communication stigmergique, prend alors plus d'importance et se rapproche du concept de tableau noir décentralisé.

Nous allons maintenant détailler ce qui fait l'originalité de Cormas par rapport à d'autres plateformes de simulation multi-agents, à savoir l'organisation hiérarchique des entités spatiales. Les relations de compositions sont symbolisées

sur la figure 3 avec le formalisme UML. Au niveau technique, elles se fondent sur l'attribut générique **theCSE**, qui de manière similaire à l'attribut **theOccupants**, est un registre (classe **Dictionary** de Smalltalk) qui permet de tenir à jour l'appartenance à une entité spatiale de niveau supérieur. Ces appartenances peuvent être multiples et récursives: toute entité spatiale de Cormas peut intervenir dans la définition de plusieurs types d'entités spatiales de niveau supérieur, et toute entité spatiale composée peut elle-même servir de composant élémentaire à une entité spatiale composée d'entités spatiales composées, etc... L'attribut **components** est spécifique aux entités spatiales composées, c'est la collection de toutes les entités spatiales de niveau inférieur qui intervienne dans la composition de l'entité spatiale composée. Ce mécanisme de double référence (le niveau supérieur connaît le niveau inférieur et vice-versa) offre une certaine souplesse pour l'écriture des méthodes d'évolution dynamique des entités spatiales de Cormas. Les primitives de base sont les suivantes :

```
addComponent: aComponent
addComponents: nComponents
deleteComponent: aComponent
deleteComponents: nComponents
```

Chacune de ces méthodes se charge de mettre à jour parallèlement les attributs **theCSE** et **components** des entités spatiales concernées. Une autre primitive concerne l'échange standard de composants entre entités spatiales composées. Son écriture repose sur les primitives de base décrites ci-dessus :

```
receiveComponents: aCollec from: anotherSE_Set
anotherSE_Set deleteComponents: aCollec.
self addComponents: aCollec
```

A partir de cette primitive, en spécifiant des façons propres de choisir le ou les composants cédés lors d'une transaction avec une autre entité spatiale, les mécanismes moteurs des dynamiques spatiales peuvent être encapsulés dans les entités spatiales. Ce parti pris de modélisation correspond à une perception « géographique » de l'organisation spatiale comme un produit direct de l'interaction entre les entités spatiales, à côté d'une vision plus typiquement multi-agent qui envisage classiquement l'organisation spatiale comme résultant de l'impact d'interactions entre acteurs sur l'espace, cette organisation spatiale agissant elle-même comme une contrainte sur les comportements des acteurs. Bousquet et Gautier [BOU 99b] présentent et discutent ces aspects à partir de l'implémentation sous Cormas de deux versions d'un même modèle stylisé de dynamique de transformation de paysage.

La création effective des entités spatiales d'un modèle est réalisée à partir de la classe **GrilleModele** de Cormas qui contrôle la fenêtre de représentation de l'espace. L'ouverture de cette fenêtre est réalisée en cliquant sur l'icône de gauche de la zone « visualisation » de l'interface principale de Cormas (cf. figure 1). Dans

le cas d'un maillage régulier, l'utilisateur peut choisir les dimensions, la connexité (4, 6 ou 8), le type de frontières (fermées ou toroïdales). Il peut également directement charger des cartes sous la forme de fichiers textes qui spécifient, outre les caractéristiques topologiques générales de l'espace telles que mentionnées ci-dessus qui figurent dans l'entête du fichier, les valeurs de certains des attributs des cellules. Cette procédure est typiquement utilisée pour définir une situation initiale réaliste, les fichiers provenant de cartes « rasterisées » de systèmes d'information géographique. Les points de vue définis lors de la troisième étape du processus de construction du modèle sont accessibles depuis le menu contextuel de la fenêtre de représentation de l'espace. Généralement, on associe un point de vue à chaque attribut dont on souhaite suivre l'évolution au cours d'une simulation, mais rien n'interdit de combiner ces points de vue élémentaires pour définir des points de vue « mixtes », équivalents de la superposition de couches d'un SIG (cf. figure 5).



Figure 5. Trois points de vue sur l'espace du modèle stylisé de Bousquet et Gautier [BOU 99b]. A gauche, le point de vue construit sur l'attribut **context** montre un village en forme de L constitué de 3 cellules, au milieu d'une zone de savane, alors qu'une zone en forêt occupe la partie gauche du paysage. A droite, ce même paysage selon le point de vue lié à l'attribut **fertility**. Les tâches foncées représentent les agrégats de cellules fertiles. Au centre, un point de vue « mixte ».

Cormas propose un ensemble de méthodes permettant de créer les entités spatiales composées à partir des propriétés des entités spatiales de niveau inférieur qui les composent. La plus simple et la plus générique concerne l'agrégation selon un critère combinant la contiguïté des composants et le fait de posséder la même valeur pour un attribut donné.

```
partitions: entiteNivSup
madeOf: entiteNivInf
attribute: nomAttribut
```

Cette méthode a par exemple été utilisée dans un modèle sur la chasse villageoise traditionnelle dans les forêts de l'Est-Cameroun [BLP 01]. Ce modèle met en œuvre des comportements d'agents à deux échelles spatiales distinctes : celui des villageois se réfère à des localités de chasse de taille variable (entre une dizaine et

une centaine d'hectares), celui des animaux (le céphalophe bleu, une petite antilope) est inféodé à un territoire d'une superficie moyenne de 3 ha. En vertu de la règle de définition de l'entité spatiale élémentaire comme la plus petite unité spatiale homogène, la cellule de base de ce modèle représente donc une superficie de 3 ha, et les localités de chasse ont été re-crées en tant qu'agréats de cellules partageant le même identifiant de localités de chasse (cf. figure 6).



Figure 6. Deux points de vue hiérarchiques sur l'espace du modèle Djemiong [BLP 01]. A gauche, le point de vue cellulaire lié au comportement des animaux : en noir présence d'un chemin, en gris foncé présence d'eau, en gris clair territoire favorable au céphalophe. A droite, les 29 localités de chasse, liées au comportement des villageois, qui réalisent une partition de l'espace.

Dans certains cas, la partition de l'espace n'étant pas récupérée depuis une source d'information extérieure, il peut être utile de la générer, par exemple par expansion récursive à partir d'un certain nombre d'entités spatiales élémentaires jouant le rôle de « germes ». La classe **GrilleModele** de Cormas propose ainsi une méthode qui permet de réaliser une partitions en n entités spatiales composées à partir de cellules germes :

```
partitions: entiteNivSup  
fromSeeds: collecEntitesNivInf
```

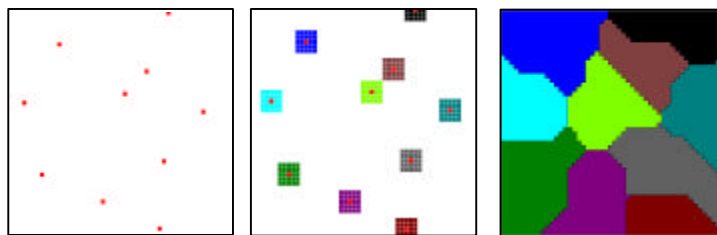


Figure 7. Partition de la grille spatiale par expansion progressive (de gauche à droite) de 10 cellules « germinatives ».

L'exécution de cette méthode aboutit directement de la situation initiale représentée à gauche sur la figure 7 à la situation finale représentée à droite. La réalisation progressive de ce processus peut être simulée en utilisant le méthode :

```
swell: entiteNivSup
fromSeeds: collecEntitesNivInf
```

La grille spatiale centrale de la figure 7, représentant la situation après 2 étapes, permet de visualiser la réalisation du processus. Celui-ci se base sur l'attribut **surround** de l'entité spatiale composée, constitué par la collection d'entités spatiales élémentaires non-encore agrégées mais contiguës à un des composants de cette entité. A chaque étape, on rajoute tous les éléments de **surround** à **components**.

Si la définition d'entités spatiales composées se fonde sur des valeurs particulières d'un attribut, ou plus généralement sur une combinaison de valeurs de différents attributs, il devient utile d'adjoindre à la contrainte de contiguïté non plus le nom d'un attribut, mais le nom d'une méthode testant la condition d'agrégation.

```
aggregates: entiteNivSup
madeOf: entiteNivInf
condition: nomMethode
minSize: n
```

La figure 8 illustre l'usage de cette méthode dans le cas d'une grille spatiale de dimensions 50 x 50 composée de cellules dont l'attribut **state** prend soit la valeur **#arbre**, soit la valeur **#vide**. La taille minimum pour qu'un ensemble de cellules arborées contiguës définissent une forêt a été fixée à 50. L'exécution de la méthode présentée ci-dessus aboutit à la création de 3 agrégats.

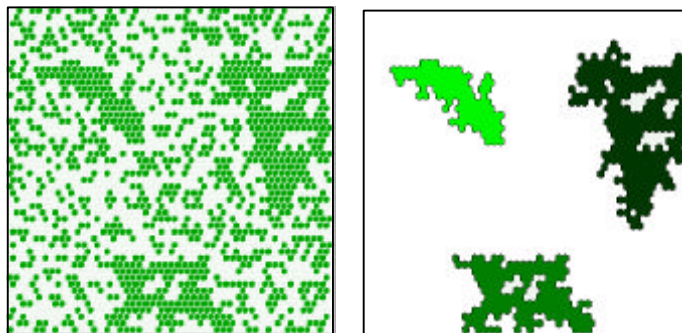


Figure 8. Exemple d'agrégation simple avec contrainte de taille minimum

Avec Cormas, les entités spatiales de niveau supérieur ne sont pas simplement des collections d'entités spatiales de niveau inférieur. Elles ont ainsi leurs attributs

propres. Un exemple d'attribut topologique générique est mentionné sur le diagramme des classes à la figure 3 : compacité pour les agrégats, dimension fractale pour les entités spatiales composées non contiguës. A partir des entités spatiales élémentaires périphériques, les contours des entités spatiales composées sont déterminés et leur image polygonale est disponible. Des points de vue spécifiques peuvent alors être définis, ainsi qu'il est montré figure 8 où le point de vue sur les agrégats « forêt » est basé sur leur taille (couleur d'autant plus sombre que celle-ci est importante).

4. Discussion : de l'intérêt de ces fonctionnalités pour construire des SMA dédiés à la gestion des ressources naturelles

La vision classique de l'environnement d'un SMA décrit d'abord l'espace comme un support topologique sur lesquels les agents évoluent. L'espace est un médium qui filtre les interactions directes entre agents en définissant des rayons de perception. La notion d'espace « porteur de ressources » élargit le rôle médiateur de l'environnement, des interactions indirectes entre agents exploitant les ressources pouvant alors intervenir. Nous enrichissons cette vision en considérant l'espace comme actif dans les interactions entre les processus naturels et humains. Cela nous amène à le modéliser en définissant des entités qui évoluent et interagissent avec les autres agents, en fait à considérer les entités spatiales comme des agents à part entière [BOU 99].

L'intérêt de cette formalisation est tout d'abord que l'on peut modéliser, dans une même plate-forme informatique à la fois les agents (humains ou animaux) et les objets spatiaux sur lesquels ils interviennent. Cela permet de mieux rendre compte des interactions. On peut très bien par la suite déléguer à un logiciel dédié, par exemple un SIG, les procédures de calculs typiquement spatiales, telles que les calculs de distance ou d'intersection de couches [ZUN 98] [LIE 99].

Ensuite, la double vision de l'espace, comme un ensemble de cellules ou comme un ensemble d'agrégats, permet de se positionner au niveau spatial où le processus est le plus pertinent, ou le plus informé, sachant que les processus naturels et humains n'agissent pas obligatoirement aux mêmes niveaux, mais interagissent cependant entre eux. Les cellules, considérées comme des entités élémentaires, rendent souvent compte des dynamiques naturelles, les interventions humaines s'appliquant généralement à des entités composées, unités de propriété ou de gestion qui ont du sens en tant que telles. Le modèle ForPast [LAR 00], qui met en place une imbrication à plusieurs niveaux d'éléments de la végétation, donne une bonne illustration de ce constat et de son implémentation avec Cormas.

Nous avons ici présenté la structure hiérarchisée des entités spatiales de Cormas en choisissant des exemples d'espaces découpés selon un quadrillage régulier (la cellule est soit carrée, soit hexagonale). Un des intérêts de cette structure est d'être suffisamment générique pour fonctionner de manière identique avec des cellules de forme polygonale irrégulière. Les relations de voisinage et de composition

fonctionnent alors exactement de la même façon. La création de ces entités aux formes irrégulières se fait soit par chargement de fichiers de contours provenant de cartes « vectorisées » de systèmes d'information géographique (en particulier au format *MIF/MID* du logiciel MapInfo), soit en exécutant l'algorithme de tessellation de Voronoï. Un exemple d'entités spatiales irrégulières et imbriquées illustrant cette possibilité très utile pour définir des environnements « réalistes » est présenté figure 9. Le modèle associé à ces cartes concerne les risques d'érosion du sol, à l'échelle d'un bassin versant de Nord-Thaï lande, en liaison avec les pratiques culturales (Trébuil, comm. pers.). Réalisée avec un SIG, une procédure de discrimination selon des mesures d'angles et de longueurs de pente a permis de définir des unités homogènes par rapport à cet aspect topographique. On dispose également du parcellaire, chaque parcelle étant un assemblage d'unités homogènes.

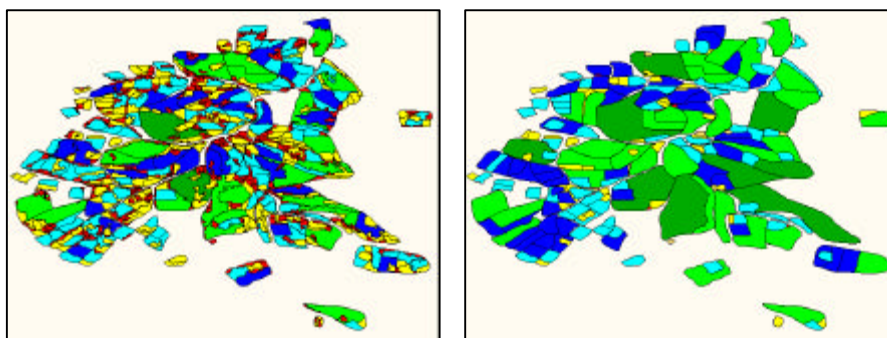


Figure 9. Deux points de vue de l'espace du modèle d'érosion en Nord-Thaï lande dans Cormas. A gauche, les unités topographiques ; à droite les parcelles cultivées. Les contours de ces entités spatiales irrégulières proviennent de la lecture de fichiers d'exportation d'un SIG.

A notre sens, les perspectives les plus intéressantes qu'offrent ces fonctionnalités spatiales de Cormas concernent la possibilité de prendre en compte simultanément et d'introduire de manière opérationnelle dans le modèle des perceptions multiples d'un même espace. Ces perceptions propres aux agents du modèle se fondent sur les éléments introduits par le concepteur du modèle. Il ne faut pas perdre de vue que ces éléments constituent déjà en eux-mêmes une perception... Pour illustrer ces propos, intéressons-nous au modèle de fonctionnement d'un écosystème de forêt méditerranéenne sur lequel travaille Etienne (comm. pers.). Sur cet espace soumis à un fort risque d'incendie coexistent une activité d'exploitation forestière et une activité de pastoralisme. Les deux types d'acteurs impliqués dans ces activités ont des actions spécifiques (telles que le parcours des troupeaux pour le berger, le débroussaillage pour le forestier, etc...) qui modifient leur environnement commun mais ne nécessitent pas intrinsèquement (du point de vue de la réalisation de leurs objectifs) de coordination. Cependant cette coordination est essentielle en regard de

la structuration du paysage liée au risque d'incendie. Les points de vue spécifiques des deux agents du modèle qu'Etienne a construit avec Cormas sont présentés à la figure 10 (à gauche pour l'agent forestier, à droite pour l'agent berger). Ils sont construits à partir du propre point de vue de l'auteur du modèle (vue centrale de la figure 10), par une agrégation de cellules qui présentent un intérêt à leurs « yeux ». Au delà de l'utilité du modèle multi-agents en tant qu'outil de simulation, ces aspects de points de vue multiples et spécifiques trouvent aussi tout leur intérêt lors de séances du jeu de rôles directement inspiré du modèle, pour faire prendre conscience aux acteurs de l'existence même de perceptions différentes des leurs.

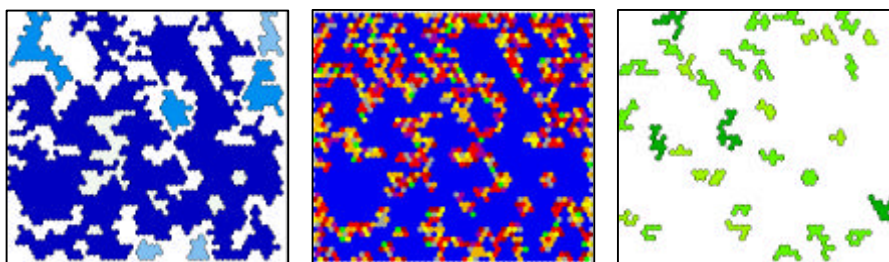


Figure 10. Trois points de vue d'un paysage de type forêt méditerranéenne. Au centre, la perception de l'auteur du modèle associe une couleur de base à chacune des trois strates de végétation présentes dans une cellule. A gauche, la perception de l'agent forestier se fonde sur des agrégations de cellules ligneuses. A droite, celle de l'agent berger se fonde sur l'agrégation de cellules ligneuses.

Les applications que nous développons avec Cormas nous montrent la richesse des possibilités de modélisation qui nous sont ouvertes dans le champ de l'environnement [JOL 92]. Il nous semble avoir ainsi les moyens d'instruire deux types de questions importantes.

- Comment l'espace agit-il sur les actions humaines ? Trop longtemps les écologues ont considéré les interventions humaines comme des perturbations d'un système naturel et n'ont pas pris la mesure des transformations en retour que le milieu pouvait avoir sur les stratégies des hommes. Nous avons là les moyens de considérer conjointement la double relation milieu-société.
- Comment imaginer de nouvelles modalités d'action ? Le propre de ce type de simulation n'est pas de faire des modèles prédictifs mais bien de générer toute une gamme de possibles, sur lesquels les décideurs pourront raisonner. Or les nouvelles configurations spatiales peuvent faire émerger de nouvelles stratégies. C'est particulièrement important dans les phénomènes d'environnement, qui sont évolutifs et ne peuvent être résolus une fois pour toutes [GOD 92].

Bibliographie

- [BAH 98] BAH A., CANAL R., D'AQUINO P., BOUSQUET F., 1998. « Applications des systèmes multi-agents et des algorithmes génétiques à l'étude du milieu pastoral sahélien ». p. 207-220 in : Ferrand N. (ed). Modèles et systèmes multi-agents pour la gestion de l'environnement et des territoires. Cemagref éditions.
- [BAK 97] BAKAM I., TAKFORIAN A., PROTON H., BOUSQUET F., WEBER J., 1997. « Simulations spatio-temporelles d'interactions entre chasseurs et ressources par les systèmes multi-agents : illustration par le cas de la chasse dans l'Est-Cameroun ». In : gestion de la faune sauvage et usages de l'espace dans les paysages ouverts. Actes de colloque, Lyon.
- [BAR 00] BARRETEAU O., BOUSQUET F. 2000. « SHADOC: a multi-agent model to tackle viability of irrigated systems ». Annals of Operations Research, Vol. 94, p. 139-162.
- [BLP 00] BONIN M., LE PAGE C. 2000. « SIG, SMA, connaissances et gestion de l'espace. Le cas du massif du Tanargue ». Géomatique, Vol. 10, n° 1, p. 131-155.
- [BLP 01] BOUSQUET F., LE PAGE C., BAKAM I., TAKFORIAN A. 2001. « Multiagent simulations of hunting wild meat in a village in eastern Cameroon ». Ecological modelling, sous presse.
- [BOB 99] BOUSQUET F., BARRETEAU O., LE PAGE C., MULLON C., WEBER J. 1999a. « An environmental modelling approach. The use of multi-agents simulations ». In: F. Blasco, A. Weill (Eds.), Advances in Environmental and Ecological Modelling, Elsevier, Paris, pp. 113-122.
- [BON 00] BONNEFOY J.L., LE PAGE C., ROUCHIER J., BOUSQUET F., 2000. « Modelling spatial practices and social representations of space using multi-agents ». pp. 155-168 in: G. Ballot et G. Weisbuch (eds). Application of simulation to social Science. Hermès.
- [BON 01] BONNEFOY J.L., BOUSQUET F., ROUCHIER J. 2001. « Modélisation d'une interaction individus – espace - société par les systèmes multi-agents : pâture en forêt virtuelle », l'espace géographique,
- [BOU 98] BOUSQUET F., BAKAM I., PROTON H., LE PAGE C., « Cormas : Common-Pool Resources and Multi-Agent Systems », Actes de la 11^e Conférence Internationale sur les applications industrielles et d'ingénierie de l'Intelligence Artificielle et des Systèmes Experts, Benicàssim, Castellon, Espagne, 1-4 juin 1998, Lecture Notes in Artificial Intelligence, n° 1416, p. 826-37, Springer, Berlin.
- [BOU 99] BOUSQUET F., GAUTIER D. 1999. « Comparaison de deux approches de modélisation des dynamiques spatiales par simulation multi-agents : les approches spatiales et acteurs », CyberGéo, <http://www.cybergeopresse.fr/modelis/bousquet/bousquet.htm>
- [BOU 01] BOUSQUET F., LE PAGE C., « Systèmes multi-agents et écosystèmes », in: Briot J.P. et Demazeau Y. (eds), Hermès, à paraître en 2001.
- [BUR 96] BURA S., GUERIN-PACE F., MATHUAN H., PUMAIN D., SANDERS L., 1996. « Multi-agent systems and the dynamics of a settlement system », Geographical analysis, 28 : 161-178.

- [FER 98] FERBER J., GUTKNECHT O., « A meta-model for the analysis and design of organizations in multi-agent systems », *Proceedings Third International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS'98), Paris, 3-7 juillet 1998*, IEEE Computer Society press, p. 128-135.
- [GIN 98] GINOT V., LE PAGE C., « Mobidyc, a generic multi-agents simulator for modelling populations dynamics », *Actes de la 11^e Conférence Internationale sur les applications industrielles et d'ingénierie de l'Intelligence Artificielle et des Systèmes Experts*, Benicàssim, Castellon, Espagne, 1-4 juin 1998, *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, n° 1416, p. 805-14, Springer, Berlin..
- [GOD 92] GODARD O., LEGAY J. M. 1992. « Entre disciplines et réalités, l'artifice des systèmes ». In : JOLLIVET M. (dir.) *Sciences de la nature, sciences de la société. Les passeurs de frontières*. Paris, CNRS Editions, pp 243-257.
- [GRI 99] GRIMM V. 1999. « Ten years of individual-based modelling in ecology: what have we learned and what could we learn in the future ? ». *Ecological Modelling*, Vol. 115, p. 129-148
- [JOL 92] JOLLIVET M., PAVE A., 1992. « L'environnement : questions et perspectives pour la recherche ». In *Lettres des programmes interdisciplinaires de recherche du CNRS*, 3: 5-29.
- [KAR 95] KAREIVA P., WENNERGREN U. 1995. « Connecting landscape patterns to ecosystem and population processes ». *Nature*, Vol. 373, p. 299-302.
- [KAW 94] KAWATA M., TOQUENAGA Y. 1994. « From artificial individuals to global patterns ». *TREE*, Vol. 9, p. 417-421.
- [LAR 00] LARDON S., BOMMEL P., BOUSQUET F., LE PAGE C., LIBOUREL T., LIFRAN R., OSTY P.L. 2000. « De la simulation de l'embroussaillage à un outil d'aide à la gestion de l'espace. Un modèle des transformations de l'espace ». in : Pesty S., Sayettat-Fau C. (eds) *Systèmes multi-agents. Méthodologie, technologie et expériences. Actes du colloque JFIADSMA'00*, Hermès.
- [LEB 98] LE BER F., DURY A., CHEVRIER V., BENOIT M. 1998. « Simuler l'organisation spatiale d'un territoire agricole : différentes approches », in : Ferrand N. (ed), *Colloque SMAGET Clermont-Ferrand*, 5-8/10/98. Cemagref éditions.
- [LEP 96] LE PAGE C. « Biologie des populations et simulations individus-centrées ». Thèse de doctorat de l'université Paris 6, 1996.
- [LIE 99] LIEURAIN E., « Couplage CORMAS – Access – ArcView. Une étude de faisabilité à travers la construction d'un modèle de parcours de troupeaux dans les sectionnaux de St Georges de Lévejac ». Rapport de stage à l'INRA ESR, avril 1999, 24p.
- [LIM 96] LIMA S. L., ZOLLNER P. A. 1996. « Towards a behavioral ecology of ecological landscapes ». *TREE*, Vol. 11, n° 3, p. 131-135.
- [LOM 99] LOMNICKI A. 1999. « Individual-based models and the individual-based approach to population ecology ». *Ecological modelling*, Vol. 115, p. 191-198.

- [LOR 98] LOREK H., SONNENSCHNEIN M. 1999. « Modelling and simulation software to support individual-based ecological modelling ». *Ecological Modelling*, Vol. 115, p. 199-216.
- [MAR 97] MARCENAC P., « Modélisation de systèmes complexes par agents », *Technique et Science Informatiques*, Vol 16, n° 8, 1997, p.1013-1037.
- [MIN 96] MINAR N., BURKHART R., LANGTON C., ASKENAZI M. 1996. « *The swarm simulation system : a toolkit for building multi-agent simulations* ». Available: <http://www.santafe.ed/project/swarm>.
- [PER 95] PERRIER E., RIEU M., SPOSITO G., DE MARCILY G. 1995. « Models of the water retention curve for soils with fractal pore-size distribution », *Water Resources Research*, Vol 32, n° 10, p.3025-3031.
- [RES 96] RESNICK M. 1996. Beyond the Centralized Mindset. *Journal of the Learning Sciences*, Vol 5, n°1, 1-22.
- [ROU 01] ROUCHIER J., BOUSQUET F. 2001. « A multi-agent model for transhumance in North Cameroon ». *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol. 25, p. 527-559.
- [SER 98] SERVAT D., PERRIER E., TREUIL J.P., DROGOUL A. 1998. « When agents emerge from agents : introducing multi-scale viewpoints in multi-agent simulations », in : Sichman J., Conte R., Gilbert N. (eds). *Multi-agent systems and agent-based simulations. Lecture Notes in Artificial Intelligence*, Vol. 1534, Springer-Verlag.
- [SER 00] SERVAT D. 2000. « », thèse de doctorat de l'université Paris 6.
- [SHI 00] SHIN, Y. 2000. « Interactions trophiques et dynamiques des populations dans les écosystèmes marins exploités. Approche par modélisation individus-centrée », thèse de doctorat de l'université Paris 7.
- [TRE 98] TREUIL J.P., « Space Models and Agent-Based Universe Architectures », Actes de la 11^e Conférence Internationale sur les applications industrielles et d'ingénierie de l'Intelligence Artificielle et des Systèmes Experts, Benicàssim, Castellon, Espagne, 1-4 juin 1998, *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, n° 1416, p. 795-804, Springer, Berlin.
- [TRE 01] TREUIL JP, MULLON C., PERRIER E., PIRON M. 2001. « Simulations multi-agents de dynamiques spatialisées », in *Modèles en analyse spatiale* sous la direction de L.Sanders, Collection HERMES, à paraître.
- [WOO 99] WOOLDRIDGE M. 1999. « Intelligent Agents ». In: G. Weiss (Ed.), *Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp. 27-78.
- [ZUN 98] ZUNGA Q., VAGNINI A., LE PAGE C., TOURE I., LIEURAIN E., BOUSQUET F., « Coupler SIG et SMA pour modéliser les dynamiques de transformation des paysages. Le cas des dynamiques foncières de la moyenne vallée du Zambèze (Zimbabwe) ». p. 193-206 in : Ferrand N. (ed). *Modèles et systèmes multi-agents pour la gestion de l'environnement et des territoires*. Cemagref éditions..